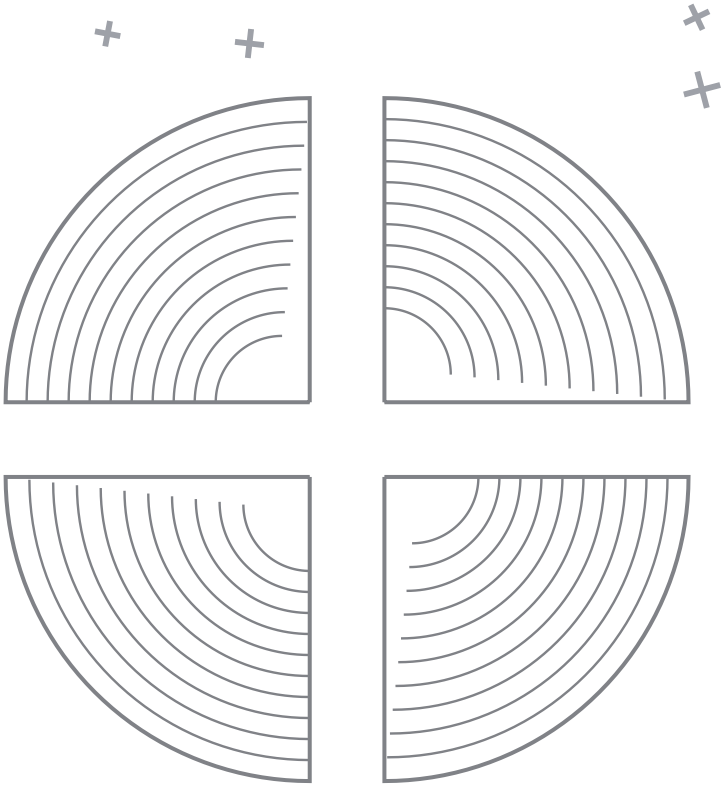
2027

논술 실전모의고사 문제지 8

[가천대(의한약), 삼육대(약학)]



Gachon University

가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 | 출제 · 해설 조우제

조우제수리논술 LAB

본 문제지는 가천대학교 대비용 자체 제작 모의고사로, 가천대학교 공식 시험지가 아닙니다.

수험생 유의사항

1. 논술고사 개요

모집단위	과목	문항수	배점	총점	고사시간	답안지 형식
의예과	수학	8	문항별 배점 상이 (15~25점)	150점	80분	노트 형식의 답안지 작성

2. 출제범위 및 평가기준

과목	출제범위	평가기준
수학	수학Ⅰ · 수학Ⅱ · 미적분	· 문제 해결에 필요한 개념과 원리에 대한 정확한 서술
		· 정확한 용어, 기호를 사용한 표현
		· 수학적 사고력을 고려하여 평가

3. 답안 작성 요령

☑ 답안지에 지정된 영역 내에서 답안을 작성합니다.
– 답안지에 지정된 영역에서 벗어나 답안을 작성하게 되면 영역을 벗어난 내용은 평가되지 않습니다.
– 문제지의 번호와 답안지에 표시된 번호는 일치해야 하며, 이를 임의로 변경하지 않습니다.
☑ 답안 작성 시, 지정된 필기구(검정색 펜)를 사용하여 답안을 작성합니다.
– 지정된 필기구 이외의 필기구(연필, 샤프펜슬, 빨간색 펜 등)는 사용할 수 없습니다.
– 답안 수정이 필요한 경우, 취소선(삭선)을 긋고 수정할 수 있습니다(수정액, 수정테이프 등 사용 가능).
☑ 각 문항은 답을 구하는 과정을 서술하는 약술형이며, 문항별 예상 소요 시간은 약 10분입니다.

가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 8회

[문제 1]

두 상수 a, b에 대하여 직선 $y=-x+a$가 두 곡선 $y=2^x+b$, $y=\log_2(3x-4)$와 제1사분면에서 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $y=-x+a$가 y축과 만나는 점을 C라 하자. 점 B를 지나고 x축에 평행한 직선이 y축과 만나는 점을 D라 하자.

$\overline{AB}=3\overline{AC}$이고 삼각형 ADB의 넓이가 54일 때, $a+b$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

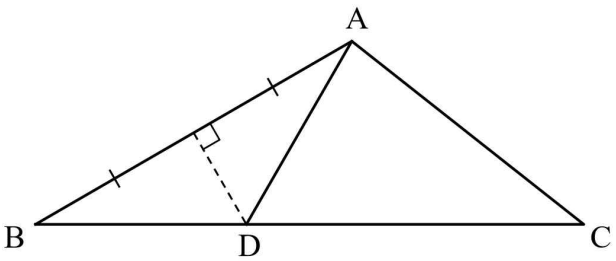
[15점]

[문제 2]

$\overline{AB}=5\sqrt{3}$인 삼각형 ABC에서 선분 AB의 수직이등분선이 선분 BC와 만나는 점을 D라 하자. 두 삼각형 ABD, ABC의 외접원의 넓이의 비가 25 : 49이고

$$\overline{AD}<\overline{AB},\quad \overline{CD}=8$$

일 때, 삼각형 ACD의 외접원의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.



[20점]

[문제 3]

첫째항이 3인 등차수열 $\{a_n\}$과 첫째항이 12인 등비수열 $\{b_n\}$에 대하여 수열 $\{c_n\}$을

$$c_n = \begin{cases} a_n \, (a_n \geq b_n) \\ b_n \, (a_n < b_n) \end{cases}$$

이라 하자. $c_3 = c_4 = 4$일 때, $a_{10} \times b_5$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

[문제 4]

상수 a $(a>1)$에 대하여 다항함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$가

$$f'(x)=x(x-1)(x-a)$$

이다. 양수 k에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x \le 1) \\ f(x)+k & (x>1) \end{cases}$$

라 하고, 실수 t에 대하여 구간 $(-\infty,\ t]$에서 함수 $g(x)$의 최솟값을 $h(t)$라 하자. 함수 $h(t)$가

$$\lim_{t\to 3-}\frac{h(t)-5}{t-3}-\lim_{t\to 3+}\frac{h(t)-5}{t-3}=12$$

를 만족시킬 때, 함수 $h(t)$의 최솟값을 구하는 과정을 서술하시오.

[25점]

[문제 5]

최고차항의 계수가 4인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\int_0^x (t-2)f(t)dt$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(4)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

(가) 함수 $g(x)$는 극댓값 8을 갖는다.
(나) 모든 실수 x에 대하여 $g(x)\geq 0$이다.

[20점]

[문제 6]

모든 항이 0이 아니고 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자. 수열 $\{a_n\}$이

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(a_n+a_{n+1})^2}{S_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+2}^2-a_n^2}{n+3}-32$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n a_{n+2}}=\frac{1}{12}$$

을 만족시킬 때, a_5의 값이 될 수 있는 모든 실수의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 7]

두 함수 $f(x)=x^2-6x$, $g(x)=e^x$에 대하여 함수 $h(x)$를 $h(x)=f(g(x))$라 하자. 점 $(a,\ h(a))$가 곡선 $y=h(x)$의 변곡점일 때, x에 대한 방정식

$$|h(x)-h(a)|=k$$

의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

[문제 8]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_{2}^{x+2}(x+2-t)f(t-2)dt = axe^{2x} + be^{2x} + 2x - 1$$

을 만족시킨다. 함수 $g(x) = \int_{0}^{x} f(t)dt$에 대하여 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(k,\ g(k))$에서의 접선의 y 절편을 $h(k)$라 할 때, $h(1)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, a, b는 상수이다.)

[20점]